

Documento Técnico ASO de Proyecto Intermodular LogiTrans S.A.



LogiTrans S.A.

David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Albarregas 2025/26

Fecha entrega: 01/06/26

ÍNDICE

1. Active Directory y Gestión de Usuarios	2
1.1 Estructura del Dominio	2
1.2 Grupos de Seguridad	2
1.3 Políticas de grupo (GPO)	3
1.4 Recursos compartidos por red	3
2. Gestión de Incidencias con GLPI	4
Visión General	4
2.1 Perfiles de Acceso	4
2.2 Inventario de Activos	5
2.3 Categorías de Tickets	5
2.4 Regla de Asignación Automática	5
3. Monitorización con CheckMK	6
Visión General	6
3.1 Hosts Monitorizados	6
3.2 Monitorización de la VPS mediante Tailscale	7
3.3 Plugin de Docker	7
4. Sistema de Backups	8
Visión General	8
Componentes del Sistema	8
4.1 Script remoto (backup.sh)	8
4.2 Interfaz gráfica (Backups.py / Backups.exe)	8
4.3 Seguridad del sistema de backups	9
5. Gestión de Incidencias	10
Visión general	10
5.1 Tipos de incidencias gestionadas	10
5.2 Funcionalidades por rol	10
5.3 Almacenamiento de datos	10
5.4 Detección de rol	11

1. Active Directory y Gestión de Usuarios

El dominio logitrans.local está implementado en Windows Server 2022 como controlador de dominio principal. Proporciona autenticación centralizada para todos los usuarios de la empresa, gestión de políticas de grupo y control de acceso a recursos compartidos.

1.1 Estructura del Dominio

El dominio se organiza mediante Unidades Organizativas (OUs) que replican la estructura departamental de la empresa:

- **logitrans.local (raíz del dominio)**
 - **LogiTrans > Usuarios > [Comercial, Marketing, Administración, Logística, RRHH, Informática, Conductores, Finanzas]**
 - **LogiTrans > Grupos**
 - **LogiTrans > Equipos**

1.2 Grupos de Seguridad

Parámetro	Tipo	Propósito
GR_Comercial, GR_Marketing, GR_Administración, GR_Logística, GR_RRHH, GR_Informática, GR_Conductores, GR_Finanzas	Departamental	Agrupar a los empleados de cada departamento. Sirven para aplicar permisos y políticas de forma colectiva.
G-[DEPT]-GENERAL	Departamental	Grupos generales por departamento con acceso de lectura a la carpeta raíz del departamento.
G-[DEPT]-[PUESTO]	Por puesto	Grupos por puesto de trabajo con permisos de modificación en subcarpetas específicas.
GR_Jefes	Jerárquico	Empleados con rol de jefatura. En la aplicación de gestión de incidencias

		determina qué funcionalidades están disponibles para el usuario.
GR_Impresoras	Funcional	Control de acceso a impresoras de red corporativas.

1.3 Políticas de grupo (GPO)

- **Política de escritorio corporativo:** fondo de pantalla corporativo y restricción de configuración del sistema.
- **Política de contraseñas:** longitud mínima de 8 caracteres, complejidad obligatoria, caducidad cada 90 días.
- **Política de bloqueo:** bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos.
- **Bloquear USB:** Deshabilita el almacenamiento extraíble USB. Bloquea pendrives y discos externos.
- Asignación de unidades de red por departamento según grupo AD.
- **MAPEAR FTP [DEPT]:** Una GPO por departamento. Mapea una unidad de red apuntando a la carpeta FTP del departamento.

1.4 Recursos compartidos por red

Recurso compartido	Descripción y permisos
\\server01\Logitrans	Carpeta principal de documentación departamental. Estructura por departamento con permisos NTFS granulares por grupo.
\\server01\Backups_Logitrans	Destino de descarga de los backups realizados por la aplicación Python. Solo accesible para el departamento de Informática.
\\server01\DatosIncidencias	Fichero CSV centralizado para la aplicación de gestión de incidencias.
\\server01\IncidenciasApp	Ejecutable de la aplicación de incidencias. Acceso solo para usuarios del dominio.
\\server01\BackupsApp	Ejecutable .exe de la aplicación de backups. Acceso restringido al departamento de Informática.

2. Gestión de Incidencias con GLPI

Visión General

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es el sistema centralizado de gestión TI implantado en LogiTrans para la gestión de incidencias, el inventario de activos tecnológicos y la administración del servicio técnico interno. Está desplegado en una VM Ubuntu Server dentro de la LAN corporativa e integrado con el Active Directory del dominio logitrans.local.

Parámetro	Valor
Versión GLPI	10.0.16
URL de acceso	http://192.168.1.50
Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS — VM VirtualBox
IP del servidor	192.168.1.50
Pila de software	Apache 2.4 + PHP 8.3 + MariaDB
Integración AD	LDAP hacia 192.168.1.10, dominio logitrans.local
Usuarios importados	47 usuarios del dominio

2.1 Perfiles de Acceso

Perfil	Asignado a	Capacidades
Super-Admin	admin_logitrans (cuenta local)	Acceso total al sistema y configuración.
Technician	Departamento de Informática	Gestión completa de tickets, inventario y reportes.
Self-Service	Resto de empleados del dominio	Solo crear y consultar sus propios tickets.

2.2 Inventario de Activos

GLPI mantiene el inventario completo de la infraestructura tecnológica de LogiTrans incluyendo ordenadores de empleados, servidores (físicos y virtuales), impresoras y dispositivos de red. Cada activo incluye nombre, fabricante, modelo, número de serie, ubicación, sistema operativo, usuario asignado, estado y configuración de red.

2.3 Categorías de Tickets

Categoría principal	Subcategorías
Hardware	Ordenador/Portátil, Impresora, Periféricos, Teléfono/Móvil, Rendimiento lento
Software	Instalación, Error o fallo, Actualizaciones, Antivirus, Rendimiento lento
Red	Sin conexión a internet, WiFi, Problemas de velocidad
Accesos y Usuarios	Reseteo de contraseña, Permisos y accesos, Alta de usuario, Baja de usuario

2.4 Regla de Asignación Automática

Se configuró una regla de negocio en GLPI (Administración → Reglas → Reglas de negocio para las peticiones) que asigna automáticamente todos los tickets nuevos al grupo Informática sin intervención manual. Cualquier ticket creado por cualquier empleado del dominio llega directamente al equipo técnico.

3. Monitorización con CheckMK

Visión General

CheckMK Raw Edition 2.3.0p18 es la plataforma de monitorización desplegada en LogiTrans para supervisar en tiempo real el estado de toda la infraestructura. Transforma la monitorización de una actividad manual y reactiva (docker stats, ping) a una supervisión continua y proactiva con alertas automáticas.

Parámetro	Valor
URL de acceso	http://192.168.1.60/logitrans
Servidor	Ubuntu Server 24.04 — VM VirtualBox
IP del servidor	192.168.1.60
Nombre del sitio OMD	logitrans
Usuario administrador	cmkadmin

3.1 Hosts Monitorizados

Host	IP	SO	Servicios monitorizados
SRV-DC-001	192.168.1.10	Windows Server 2022	CPU, memoria, disco, AD, DNS, DHCP, logs de seguridad
SRV-GLPI-001	192.168.1.50	Ubuntu 24.04	CPU, memoria, disco, Apache, interfaces de red, uptime
SRV-ROUTER-001	192.168.1.1	Ubuntu 24.04	CPU, memoria, interfaces de red, conexiones TCP

SRV-DOCKER-00 1	192.168.50.10	Ubuntu 24.04	CPU, memoria, disco, contenedores Docker, systemd
SRV-VPS-LOGIT RANS	100.78.238.40 (Tailscale)	Ubuntu 24.04	CPU, memoria, disco, Docker containers, interfaces, uptime

3.2 Monitorización de la VPS mediante Tailscale

La VPS está en internet y el servidor CheckMK está en la red privada de VirtualBox, por lo que no pueden comunicarse directamente. La solución implementada fue Tailscale, una red privada virtual que conecta dispositivos independientemente de su ubicación física asignándoles IPs en el rango 100.x.x.x.

Dispositivo	IP Tailscale
VM CheckMK	100.99.71.14
VPS LogiTrans	100.78.238.40

El puerto 6556 del agente CheckMK en la VPS está abierto exclusivamente para la IP de Tailscale del servidor CheckMK (100.99.71.14) mediante UFW, bloqueando cualquier otro intento de conexión a ese puerto desde internet.

3.3 Plugin de Docker

Se instaló el plugin mk_docker.py en el Docker host y en la VPS para monitorizar los contenedores Docker individualmente. El plugin requiere la librería Python docker instalada en el sistema. Los servicios monitorizados incluyen el estado de cada contenedor (HAProxy, Apache x2, PHP-FPM, MariaDB), uso de disco Docker y estadísticas del nodo.

4. Sistema de Backups

Visión General

El sistema de backups de LogiTrans combina un script Bash que se ejecuta en la VPS con una interfaz gráfica desarrollada en Python/Tkinter que se ejecuta en el equipo del administrador de informática. La comunicación se realiza mediante SSH con autenticación por clave ed25519 sin contraseña, usando un usuario dedicado con permisos mínimos.

Componentes del Sistema

4.1 Script remoto (backup.sh)

Ubicado en /home/backup_servicio/backup.sh en la VPS. Acepta un parámetro que determina el tipo de backup:

Tipo	Método	Resultado
SQL	<code>docker exec + mariadb-dump</code>	Fichero .sql con estructura y datos de logitrans_db. Portable y restaurable en cualquier instancia MariaDB.
Volumen	<code>docker run --rm --volumes-from + tar czf</code>	Archivo comprimido con los datos completos del volumen Docker de MariaDB.

El script limpia automáticamente los backups de más de 7 días con `find -mtime +7 -delete` para evitar el consumo excesivo de espacio en disco.

4.2 Interfaz gráfica (Backups.py / Backups.exe)

Aplicación de escritorio desarrollada en Python con Tkinter, empaquetada como ejecutable .exe con PyInstaller (`--onedir --windowed --collect-all tkinter`) para funcionar en cualquier equipo Windows sin necesidad de tener Python instalado. Se ejecuta desde el equipo del administrador de informática.

El flujo de ejecución es: el administrador selecciona el tipo de backup y la carpeta de destino → la aplicación conecta por SSH a la VPS → ejecuta el script remoto → recibe la ruta del archivo generado → descarga el archivo via SFTP a la carpeta compartida \\server01\Backups_Logitrans del Windows Server.

Parámetro	Valor
Host SSH	IP pública de la VPS
Puerto SSH	49152 (puerto personalizado)
Usuario SSH	backup_servicio (usuario restringido)
Autenticación	Clave privada ed25519 (id_ed25519_backup)
Protocolo descarga	SFTP sobre SSH (Paramiko)
Destino local	\\server01\Backups_Logitrans (carpeta compartida SMB)

4.3 Seguridad del sistema de backups

- Usuario backup_servicio creado en la VPS sin shell interactiva útil (/usr/sbin/nologin).
- Autenticación exclusivamente por clave ed25519, sin contraseña.
- Fichero /etc/sudoers configurado para que backup_servicio sólo pueda ejecutar sudo sobre /home/backup_servicio/backup.sh. Ningún otro comando con sudo está permitido.
- El fichero backup.sh es propiedad de root:backup_servicio con permisos 750 — el usuario puede ejecutarlo pero no modificarlo, eliminando el vector de escalada de privilegios por modificación del script.

5. Gestión de Incidencias

Visión general

La aplicación de gestión de incidencias es una herramienta de terminal desarrollada en Python que se ejecuta en los equipos del dominio **logitrans.local**. Detecta automáticamente si el usuario pertenece al grupo **GR_JEFES** del Active Directory y muestra un menú distinto según el rol.

5.1 Tipos de incidencias gestionadas

- Retraso en las entregas.
- Daños en la mercancía.
- Problemas con clientes.

5.2 Funcionalidades por rol

Funcionalidad	Empleado	Jefe
Registrar incidencia	Si	Si
Listar mis incidencias	Si (solo las propias)	Si (todas)
Modificar estado	No	Si
Agregar nota	No	Si
Cerrar incidencia	No	Si
Generar informe	No	Si

5.3 Almacenamiento de datos

Las incidencias se almacenan en un fichero CSV ubicado en una carpeta compartida del servidor Windows (**\\SERVER01\\DatosIncidencias\\incidencias.csv**). Esta ubicación garantiza que todos los equipos del dominio accedan al mismo fichero centralizado. Cada registro incluye: **ID, usuario, tipo de incidencia, estado, fecha y nota opcional**.

5.4 Detección de rol

La aplicación ejecuta el comando `whoami /groups` en el equipo local del usuario y comprueba si el grupo **GR_JEFES** aparece en la lista de grupos del usuario autenticado en el dominio. Esto garantiza que los permisos del Active Directory se reflejan directamente en la aplicación sin necesidad de gestión adicional de usuarios.